📚 Fiche de révision — Fonctions & dérivation

Spécialité : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) — Option Maths approfondies

---

1. 🧭 La dérivée, c'est quoi l'idée ?

La dérivée **f'** d'une fonction **f**, c'est la fonction qui mesure la **tendance** de f : est-ce que ça monte 📈, ça descend 📉, ou c'est plat ➡️ ?

Concrètement, f'(a) est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe de f au point d'abscisse a.

> 💡 **Astuce mémo** : f te dit *où tu es*, f' te dit *dans quelle direction tu vas*.

Dérivée d'un quotient (formule à connaître par cœur)

$$(f \times g)' = f'g + fg' \quad (\text{produit})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (\text{quotient})$$

$$(f \circ g)' = g' \times f' \circ g \quad (\text{composée})$$

Dérivées composées classiques

Fonction	Dérivée
$u(v(x))$	$v'(x) \times u'(v(x))$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
e^u	$u'e^u$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$

---

2. 🧰 La trousse à outils : dérivées des fonctions usuelles

Fonction f(x)	Dérivée f'(x)	Valide sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}_+^*$ si n non entier)
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Fonction f(x)	Dérivée f'(x)	Valide sur
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	]0 ; +∞[
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$

Opérations

Situation	Dérivée
$f + g$	$f' + g'$
$k \times f$	$k \times f'$
$f \times g$	$f'g + fg'$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$

> ⚠️ **Piège classique** : la dérivée d'un *produit* n'est **pas** le produit des dérivées, et celle d'un *quotient* n'est **pas** le quotient des dérivées. Si tu écris $(fg)' = f'g'$, un correcteur pleure. 🥲

---

3. 🔍 Le signe d'une fonction

Étudier le signe de f, c'est répondre à : *quand est-ce que f est positive, négative, nulle ?*

Méthode :

1. **Résoudre** f(x) = 0, f(x) > 0, f(x) < 0.
2. Factoriser f(x) si possible (identités remarquables, racines évidentes, signe d'un trinôme via le discriminant Δ = b² − 4ac).
3. Dresser un **tableau de signes** : une ligne par facteur, une ligne pour le produit/quotient final.

Pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ (a ≠ 0) avec discriminant Δ :

- Δ > 0 : deux racines, signe de a **à l'extérieur** des racines, signe contraire **entre** les racines.
- Δ = 0 : une racine double, signe de a partout sauf 0 en la racine.
- Δ < 0 : toujours du signe de a.

---

4. 📈 Variations d'une fonction : le lien magique avec f'

C'est **LE** théorème à connaître (et à citer dans les copies !) :

> **Théorème (lien dérivée/variations).** Soit f dérivable sur un intervalle I.
>
> - Si f' > 0 sur I, alors f est **strictement croissante** sur I. 📈
> - Si f' < 0 sur I, alors f est **strictement décroissante** sur I. 📉
> - Si f' = 0 sur I, alors f est **constante** sur I. ➡️

Recette du tableau de variations :

1. Calculer f′(x).
2. Étudier le **signe de f′** (tableau de signes, cf. section 3).
3. En déduire les variations de f dans le tableau, avec les valeurs aux bornes (f aux points critiques, aux extrémités de l'intervalle).

> 💡 La réciproque est fausse : f croissante n'implique pas f′ > 0 partout (ex : x^3 est croissante mais f′(0) = 0).

---

5. 🎯 Le théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

L'énoncé officiel

> **Théorème des valeurs intermédiaires.** Soit f une fonction **continue** sur un intervalle [a ; b]. Pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe **au moins** un réel c ∈ [a ; b] tel que **f(c) = k**.

La version « bonus » qu'on utilise en pratique (cas strictement monotone)

> Si f est continue **et strictement monotone** (croissante ou décroissante) sur [a ; b], et si k est compris entre f(a) et f(b), alors l'équation **f(x) = k admet une unique solution** dans [a ; b].

> 💡 En pratique : f est continue et strictement monotone dès que f′ garde un **signe constant** sur [a ; b]. C'est pour ça qu'on étudie f′ **avant** d'appliquer le TVI !

Comment l'utiliser dans un exercice (la recette en 4 étapes)

1. **Continuité** : « f est continue sur [a ; b] car elle est dérivable sur cet intervalle » (dérivable ⟹ continue).
2. **Monotonie** : montrer que f′ garde un signe constant sur [a ; b] ⟹ f strictement monotone.
3. **Encadrement** : vérifier que k est bien entre f(a) et f(b). Souvent k = 0, donc on cherche un changement de signe : f(a) et f(b) de signes contraires.
4. **Conclusion** : « D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f(x) = k admet une unique solution α dans [a ; b] ».

Trouver une valeur approchée de α : balayage / dichotomie 🔨

On découpe l'intervalle en petits morceaux et on regarde où f change de signe :

x	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**
f(x)	−2	−0,5	1	3,5	7

f change de signe entre 1,5 et 2 ⟹ α ∈]1,5 ; 2[. On resserre (1,5 → 1,75 → …) jusqu'à la précision demandée. Avec la calculatrice, c'est encore plus rapide (table de valeurs ou graphique).

> ⚠️ **Attention** : le TVI donne l'*existence* d'une solution, pas sa valeur exacte. Pour la valeur, il faut encadrer ou approcher.

6. ✅ Check-list de fin de révision

- ☐ Je connais le tableau des dérivées usuelles par cœur.
- ☐ Je sais dériver un produit et un quotient **sans** faire $(fg)' = f'g'$.
- ☐ Je sais dresser un tableau de signes (trinôme, produit, quotient).
- ☐ Je sais relier le **signe de f'** aux **variations de f** et le justifier par le théorème.
- ☐ Je sais énoncer le TVI et sa version « solution unique ».
- ☐ Je sais appliquer le TVI en 4 étapes : continuité → monotonie → encadrement → conclusion.
- ☐ Je sais approcher une solution par balayage.

Bon courage, tu vas tout déchirer ! 💪🔥